

PDF-Flow 在线工具集开发文档 v3.0

全矩阵工程架构、数据合规与商业化白皮书

文档状态: 架构锁定 (Final Draft) | 包含深度技术规约与企业级 API 方案

一、深度竞品与差异化护城河

仅做“好用的UI”是不够的，PDF-Flow 的核心竞争力建立在“混合架构 + AI赋能”上。

- 对比 ILovePDF (云端霸主):** ILovePDF 强依赖服务器，存在隐私泄露隐患且处理速度受限于带宽。PDF-Flow 的“纯前端处理”模式在速度上碾压，并在营销上打出“GDPR 免审”的安全牌。
- 对比 Stirling-PDF (开源自托管):** Stirling 需 Docker 环境，受众极窄。PDF-Flow 提供 SaaS 即开即用体验，对小白极度友好。

二、系统级技术架构与监控矩阵

1. 全栈技术选型与性能优化

- 前端 (渲染与本地算力):** Vue 3 + Vite + WebAssembly (WASM)。使用 WASM 编译底层 C++ PDF 库，突破 JS 性能瓶颈。针对大文件(>100MB)采用 Web Workers 多线程分块处理，防止 UI 线程阻塞。
- 后端 (高密集算力集群):** Python (FastAPI) 封装核心微服务，Celery + Redis 处理异步转换队列（如 OCR、Office 转 PDF）。
- 监控与告警体系:** 引入 Sentry 捕获前端崩溃与 WASM 内存溢出异常；生产环境后端接入 Prometheus + Grafana 监控集群 CPU、内存与队列堆积情况。一旦队列超载，自动通过 webhook 触发扩容告警。

三、核心数据模型与 API 商业化设计

1. 数据模型 (Data Modeling)

采用 PostgreSQL 存储用户与订阅资产状态：

表名 (Table)	核心字段与说明
users (用户基础)	id, email, auth_provider (OAuth), tier (Free/Pro/Enterprise), created_at
subscriptions (订阅计划)	stripe_sub_id, status (active/canceled), current_period_end, features_json
api_keys (企业凭证)	key_hash, monthly_quota (调用限额), usage_count, rate_limit_tier

2. 企业级 API 设计与智能化集成

为 B 端开发者开放 RESTful API，按次计费（如 /v1/pdf/merge, /v1/pdf/ocr）。

智能化演进 (AI 基础设施集成):

除了基础 PDF 操作，企业版 API 将探索生成式模型的深度整合。利用强大的外部接口（如 Gemini API），我们可以构建针对专业长篇文档处理的 **real-time agents (实时智能体)**。这将赋予开发者直接通过 API 让系统“阅读”PDF、提取结构化数据、生成极速摘要甚至进行实时问答对话的能力，从而打造降维打击的商业化卖点。

四、功能异常交互与多语言策略

1. 交互流程异常兜底机制

- **文件过大/内存不足:** 纯前端处理时若检测到可用内存不足，优雅降级：弹出提示框“检测到设备性能吃紧，是否切换至云端极速引擎？(需登录)”。
- **格式损坏/解析失败:** 返回结构化的可视化报错卡片，而非白屏报错，引导用户修复文件或反馈客服。

2. 国际化 (i18n) 策略

采用 `vue-i18n` 插件。首发支持 **EN (英语)**、**ZH (简中)**、**ES (西语)**。UI 设计阶段所有按钮与标签预留至少 30% 的宽度冗余，防止西语等语言超长导致排版错乱。

五、法律合规与数据安全规范 (GDPR & CCPA)

- **数据隔离与零存储:** 云端服务实施绝对的临时挂载 (Tmpfs)。处理完毕后返回一次性下载链接 (TTL 15分钟)，过期脚本自动执行 `rm -rf` 彻底覆写清除。
- **合规前置拦截:** 欧盟 IP 访问时强制弹出 Cookie 偏好授权 (采用开源的 Cookiebot 方案)。提供后台一键“注销并清空所有个人档案”的销毁接口。

六、风险识别矩阵与应对方案

风险维度	潜在隐患描述	应对预案与缓解策略
技术风险	部分复杂 PDF 纯前端解析导致浏览器 OOM (Out of Memory) 崩溃。	引入流式读取策略；超限文件(>50MB)强制拦截，引导至云端集群处理。
滥用风险	黑客利用脚本恶意请求 API 或云端转换接口，耗尽服务器资源 (DDoS/刷量)。	网关层接入 Cloudflare WAF；对非注册用户的云端接口实施严格的基于 IP 和指纹的 Rate Limit (如 5次/天)。
合规风险	用户上传非法内容 (如违规政治、色情、侵权材料) 进行处理。	TOS 明确免责条款；完全不进行持久化存储；纯前端功能天然规避审查风险。

七、团队建制与协作分工

为达成上述目标，初期敏捷开发团队 (Squad) 建议配置如下：

- **1名 产品/项目经理 (PM):** 负责需求拆解、数据埋点规划与验收。
- **2名 前端开发 (FE):** 负责 UI 还原、WASM 集成与纯前端核心库调用 (重中之重)。
- **1名 后端/DevOps 工程师:** 负责 Docker 容器编排、云环境搭建与 API 限流/计费开发。
- **1名 UI/UX 设计师:** 制定交互规范体系。